Hipérbola

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 5

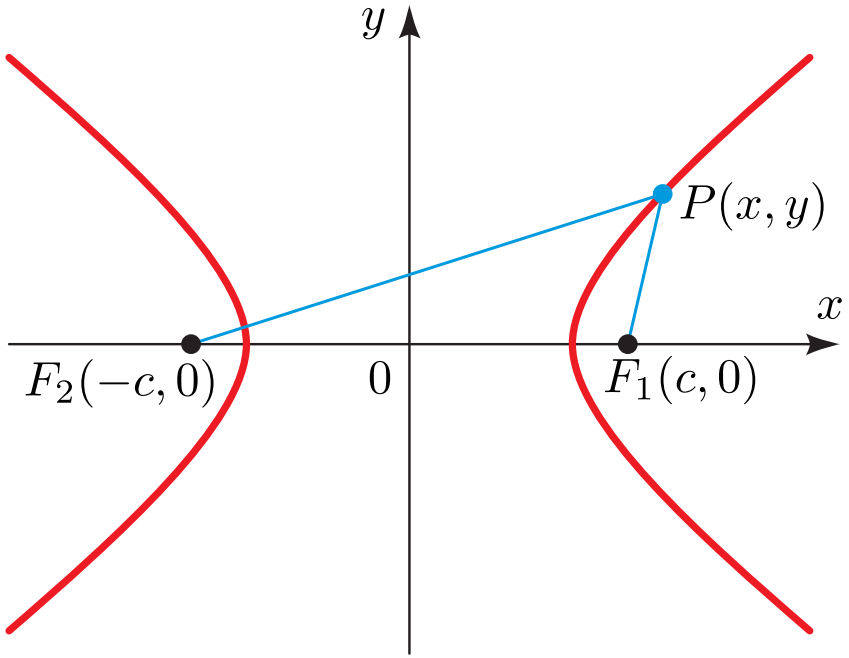
Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Hipérbola

Definición.

La **hipérbola** es el lugar geométrico de todos aquellos puntos del plano tal que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano es constante y menor que la distancia entre dichos puntos. Los puntos fijos F_1 y F_2 se llaman **focos** de la hipérbola.



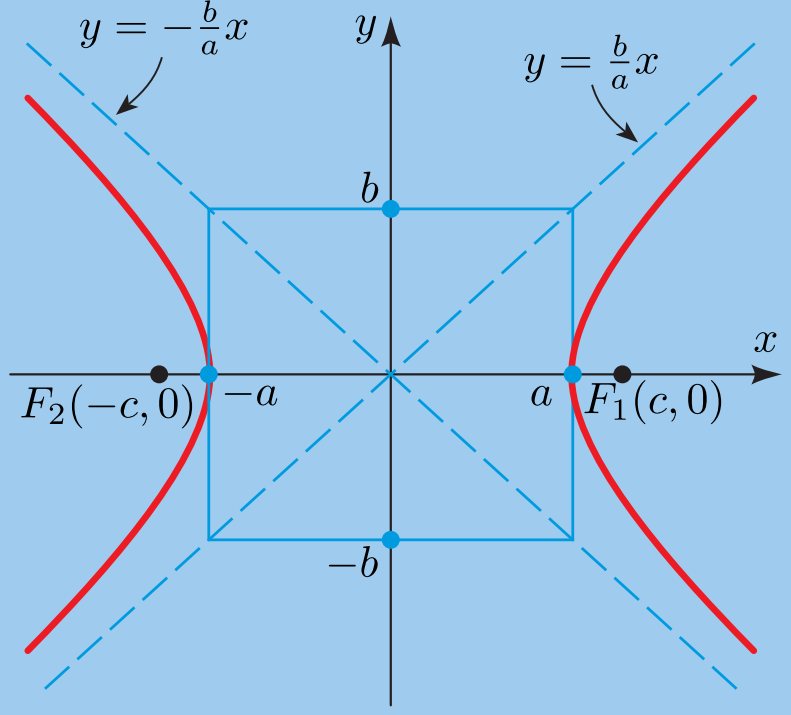
$$P \text{ está en la hipérbola} \iff |d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a\,.$$

Hipérbola

Teorema.

La gráfica de la ecuación $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ donde $c^2 = a^2 + b^2$ es una hipérbola con las siguientes propiedades:

Vértices	Eje transverso	Asíntotas	Focos
$(\pm a, 0)$	Horizontal, longitud $2a$	$y = \pm bx/a$	$(\pm c, 0)$

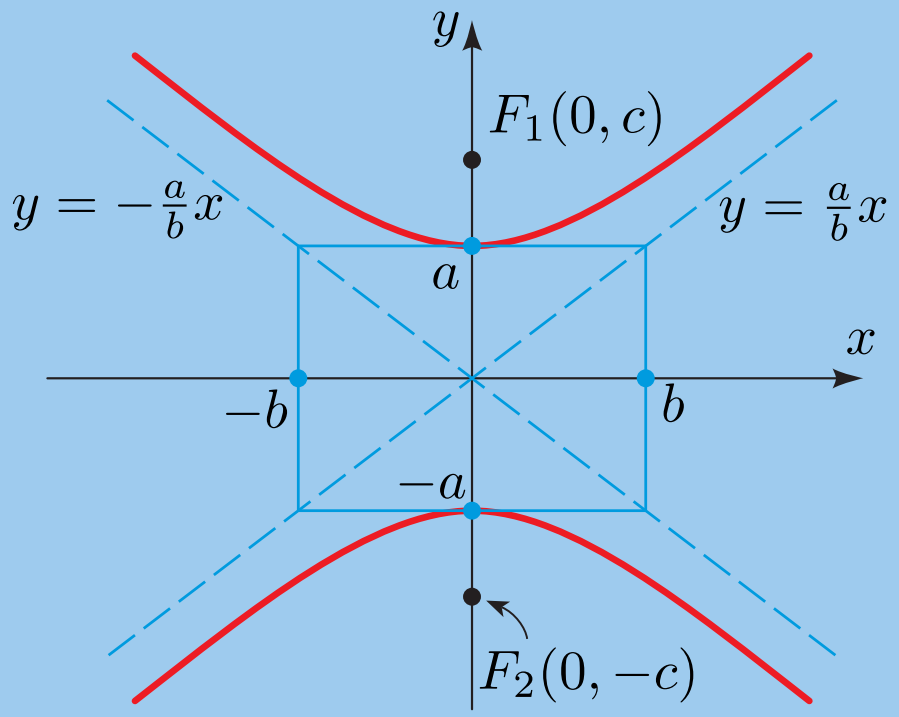


Hipérbola

Teorema.

La gráfica de la ecuación $\dfrac{y^2}{a^2} - \dfrac{x^2}{b^2} = 1$ donde $c^2 = a^2 + b^2$ es una hipérbola con las siguientes propiedades:

Vértices	Eje transverso	Asíntotas	Focos
$(0, \pm a)$	Vertical, longitud $2a$	$y = \pm ax/b$	$(0, \pm c)$



Hipérbola

Las asíntotas mencionadas son rectas a las que la hipérbola se aproxima para valores grandes de x y de y. Para hallar las asíntotas en el primer caso, despejamos y para obtener

$$y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} = \pm\frac{b}{a}x\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}\,.$$

Cuando x se hace grande, a^2/x^2 se acerca a cero. En otras palabras, cuando $x \to \infty$ tenemos $a^2/x^2 \to 0$. En consecuencia, para x grande, el valor de y puede aproximarse cuando $y = \pm bx/a$.

Hipérbola

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Elementos de la hipérbola

1. La recta que pasa por los focos se llama **eje focal**.
2. El **centro** de la hipérbola es el punto medio del segmento $\overline{F_1F_2}$.
3. Las intersecciones del eje focal con la hipérbola, V_1 y V_2, se llaman **vértices**.

Hipérbola

Las asíntotas son una ayuda esencial para gráficar una hipérbola; nos ayudan a determinar su forma. Una manera útil de hallar las asíntotas, para una hipérbola con eje transverso horizontal, es primero localizar los puntos $(a, 0)$, $(-a, 0)$, $(0, b)$ y $(0, -b)$. Entonces trace segmentos horizontales y verticales que pasen por estos puntos para construir un rectángulo. A este rectángulo se le da el nombre de caja central de la hipérbola. Las pendientes de las diagonales de la caja central son b/a de modo que, al prolongarlas, obtenemos las asíntotas $y = \pm bx/a$. Finalmente, determinamos los vértices y usamos las asíntotas como guía para trazar la hipérbola.

Definición.

Cuando las asíntotas de una hipérbola son perpendiculares entre sí, la hipérbola se llama equilátera.

Hipérbola

EJEMPLO 1 Una hipérbola tiene la ecuación

$$9x^2 - 16y^2 = 144$$

Trace la gráfica de la hipérbola encontrando los vértices, focos y asíntotas.

EJEMPLO 2 Demostrar que el producto de las distancias de un punto de una hipérbola a cada una de sus asíntotas es constante.

Hipérbola

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

- La hipérbola con centro en (h, k), cuya semidistancia focal es c y cuyo eje transversal es horizontal y de longitud $2a$ es la gráfica de la ecuación

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{donde } b^2 = c^2 - a^2 \,.$$

- La hipérbola con centro en (h, k), cuya semidistancia focal es c y cuyo eje transverso es vertical y de longitud $2a$ es la gráfica de la ecuación

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1 \quad \text{donde } b^2 = c^2 - a^2 \,.$$

Hipérbola

Teorema.

La ecuación general de una hipérbola es

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad \text{con } AC < 0$$

que es una hipérbola o dos rectas que se cortan.

Hipérbola

EJEMPLO 3 . Encontrar la ecuación cuya gráfica sea una hipérbola con vértices en $(\pm 2, 0)$ y focos en $(\pm 4, 0)$.

EJEMPLO 4 . Determine la gráfica de $5x^2 - 4y^2 - 20x - 24y - 36 = 0$.